

EPITA — ÉCOLE D'INGÉNIEURS EN INFORMATIQUE

ING1
2025-2026

ERO1 : Éléments de Recherche Opérationnelle

Étude d'Optimisation des Opérations de Déblaiement Hivernal

Cas d'application : La Ville de Montréal

Réalisé par :

Matthieu SUCHET

Axel VANONY

Maxime BLANC

Lucas BIGOT

Matthieu HUMBERT

Encadrant :

Monsieur VAUCHER

Coach du Projet

Dépôt du code :

https://github.com/ultime27/repo_groupe2_epi.git

Juin 2026

Table des Matières

1	Formalisation et méthodes de résolution	2
1.1	Résumé des données utilisées et périmètre considéré	2
1.2	Modélisation analytique de la fonction de coût	2
1.3	Évolution de la fonction de coût	3
1.4	Hypothèses, formalisation du problème et choix de modélisation	4
1.5	Architecture logicielle de la plateforme interactive (Web App)	4
1.6	Limites du modèle et contraintes opérationnelles	5
2	Définition des trois scénarios de priorisation et leurs impacts	6
2.1	Scénario 1 : Optimisation stricte des coûts (Rentabilité pure)	6
2.2	Scénario 2 : Priorité sociale et services critiques (Modèle à deux phases) . .	6
2.3	Scénario 3 : Fluidité logistique et régulation du stationnement	6
3	Analyse des résultats et impacts sociétaux	7
3.1	Analyse comparative des résultats sur les quatre secteurs	7
3.2	Projection des effets réels et critique argumentée des scénarios	8

1 Formalisation et méthodes de résolution

1.1 Résumé des données utilisées et périmètre considéré

Chaque année, la Ville de Montréal fait face à un défi logistique et climatique unique en Amérique du Nord : la gestion de ses précipitations hivernales sur un réseau routier dense de plus de 10 100 km. Cette opération, qui mobilise plus de 3 000 employés et 2 000 appareils, représente une facture de près de 200 millions de dollars canadiens par an. L'enjeu pour le conseil municipal est devenu central : endiguer l'explosion des coûts d'exploitation provoquée par l'inflation, le coût du matériel et la pénurie critique de chauffeurs routiers, tout en garantissant un service efficace pour éviter la paralysie économique de la métropole.

Dans le cadre de cette étude, le périmètre est strictement restreint aux opérations de déblaiement sur quatre arrondissements cibles :

- **Outremont** : un secteur urbain caractérisé par une forte densité résidentielle ;
- **Verdun** : une zone hautement dense présentant des contraintes de stationnement sur rue ;
- **Anjou** : un territoire mixte combinant quartiers résidentiels et parcs industriels ;
- **Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles** : un secteur très étendu, marqué par de longs axes de transit.

1.2 Modélisation analytique de la fonction de coût

Afin de refléter fidèlement la réalité budgétaire imposée par la direction des finances, le modèle économique intègre l'amortissement linéaire des machines, la structure duale des taux horaires de la main-d'œuvre, ainsi qu'une composante d'impact environnemental matérialisée par la consommation de carburant.

Pour chaque véhicule i de la flotte engagée ($i \in \{1, \dots, N_v\}$), le coût total d'une journée d'intervention dépend de sa distance parcourue d_i (en km) et de son temps total de service t_i (en heures), lié à la vitesse moyenne d'exploitation v par la relation $t_i = d_i/v$.

La fonction de coût globale d'exploitation de la flotte est formulée comme suit :

$$C_{\text{total}} = \sum_{i=1}^{N_v} [C_{\text{fixe_total}} + C_k \cdot d_i + C_{\text{horaire_reg_total}} \cdot \min(t_i, T_{\text{seuil}})] \quad (1)$$

$$+ C_{\text{horaire_sup_total}} \cdot \max(0, t_i - T_{\text{seuil}}) + C_{\text{carburant_total}} \quad (2)$$

Où les paramètres de synthèses sont explicitement décomposés selon les indicateurs opérationnels :

$$C_{\text{fixe_total}} = C_{\text{fixe_machine}} + A_{\text{amortissement_machine}} \quad (3)$$

$$C_{\text{horaire_reg_total}} = M_{\text{horaire_machine_reg}} + W_{\text{horaire_employe_reg}} \quad (4)$$

$$C_{\text{horaire_sup_total}} = M_{\text{horaire_machine_sup}} + W_{\text{horaire_employe_sup}} \quad (5)$$

$$C_{\text{carburant_total}} = \gamma_{\text{consommation}} \times P_{\text{carburant}} \times t_i \quad (6)$$

Les constantes physiques, d'équipement, salariales et énergétiques validées pour la flotte de la Ville de Montréal sont détaillées dans le Tableau 1.

Variable	Description du paramètre technico-économique	Valeur de référence
v	Vitesse moyenne d'exploitation des engins en activité	10.0 km/h
T_{seuil}	Seuil réglementaire quotidien des heures normales de travail	8.0 h
$C_{\text{fixe_machine}}$	Coût fixe de mise en service machine (par véhicule / jour)	500.0 \$
$A_{\text{amortissement_machine}}$	Dotation aux amortissements quotidiens (dépréciation du matériel)	150.0 \$
C_k	Coût kilométrique d'entretien et de maintenance mécanique	1.1 \$/km
$M_{\text{horaire_machine_reg}}$	Coût horaire machine standard (usure courante hors chauffeur)	35.0 \$/h
$M_{\text{horaire_machine_sup}}$	Coût horaire machine supplémentaire (exploitation intensive)	45.0 \$/h
$W_{\text{horaire_employe_reg}}$	Taux horaire régulier de la main-d'œuvre (salaire chargé)	25.0 \$/h
$W_{\text{horaire_employe_sup}}$	Taux horaire majoré de la main-d'œuvre (heures supplémentaires)	37.5 \$/h
$\gamma_{\text{consommation}}$	Consommation horaire moyenne de carburant des appareils	30.0 L/h
$P_{\text{carburant}}$	Prix moyen du carburant à la pompe de voirie municipale	1.85 \$/L

TABLE 1 – Paramètres étendus de la fonction de coût incluant la consommation d'essence.

1.3 Évolution de la fonction de coût

La fonction de coût finale est le fruit de trois itérations successives visant à s'aligner sur les impératifs financiers réels de la métropole.

Itération 1 — Modèle de validation (abstrait) Ce premier modèle reposait sur une structure simplifiée : un coût fixe par machine (500 \$), un coût au kilomètre (1,1 \$/km) et des taux horaires symboliques (1,1 \$/h en heures normales, 1,3 \$/h au-delà de 8 heures). Ce prototype a permis de valider la structure algorithmique de répartition de la flotte, mais faisait abstraction de l'amortissement, des frais réels de main-d'œuvre et du carburant.

Itération 2 — Ajout de l'amortissement La deuxième itération a intégré l'amortissement linéaire des machines. Le coût fixe a été décomposé pour intégrer cette dotation quotidienne (150 \$/jour), portant le total fixe à 650 \$. Les taux horaires sont restés inchangés à ce stade (1,1 et 1,3 \$/h) : seule la dépréciation du matériel a été ajoutée, sans encore refléter les coûts réels d'usure et de salaire.

Itération 3 — Modèle final (complet et retenu) La version finale intègre l'ensemble des paramètres économiques réels. Les taux horaires symboliques ont été remplacés par une structure complète cumulant l'usure de la machine et le salaire de l'opérateur. Le taux

normal passe ainsi à 60 \$/h (machine 35 \$/h + chauffeur 25 \$/h) et le taux supplémentaire à 82,5 \$/h (machine intensive 45 \$/h + salaire majoré 37,5 \$/h). Enfin, l'introduction d'un terme de consommation de carburant ($30 \text{ L/h} \times 1.85 \text{ \$/L}$) a permis de l'ajuster aux réalités énergétiques et écologiques courantes.

Paramètre	Itér. 1 (Validation)	Itér. 2 (Amortissement)	Itér. 3 (Finale)
Coût fixe total (\$)	500	650	650
dont amortissement (\$)	absent	150	150
Coût kilométrique (\$/km)	1,1	1,1	1,1
Coût horaire régulier (\$/h)	1,1	1,1	60,0
Coût horaire supplémentaire (\$/h)	1,3	1,3	82,5
Consommation essence (L/h)	absente	absente	30,0
Main-d'œuvre	Absente	Absente	Complète

TABLE 2 – Évolution des paramètres économiques au fil des trois itérations.

1.4 Hypothèses, formalisation du problème et choix de modélisation

Le problème logistique est modélisé sous la forme d'un **Problème du Postier Chinois Orienté** (Directed Chinese Postman Problem, DCP), appartenant à la classe des problèmes d'optimisation de tournées sur les arcs. Le réseau routier d'un secteur donné est modélisé par un graphe orienté $G = (V, A)$ où V désigne l'ensemble des intersections (nœuds) et A désigne l'ensemble des voies de circulation (arcs). Chaque rue bidirectionnelle est décomposée en deux arcs de sens opposés pour intégrer strictement le code de la route et les sens uniques.

La topologie réelle des arrondissements présente structurellement un déséquilibre de flux : le sous-ensemble des nœuds de surplus S (degré d'entrée > degré de sortie) et de déficit D (degré d'entrée < degré de sortie) engendre des asymétries. L'algorithme applique une phase d'Eulérisation en résolvant un problème de flot de coût minimum (`min_cost_flow`) sur un graphe biparti de transport pour déterminer les arcs à parcourir à vide (*deadheading*). Le graphe augmenté ainsi constitué, noté G_{aug} , devient strictement eulérien, garantissant l'existence d'un circuit fermé optimal couvrant chaque rue au moins une fois.

1.5 Architecture logicielle de la plateforme interactive (Web App)

L'infrastructure logicielle complète respecte une organisation modulaire stricte, répartie entre un moteur de calcul scientifique et une interface utilisateur réactive :

1. **Le Backend Algorithmique (FastAPI & Python)** : Articulé autour du point d'entrée principal de l'API web (`server.py`), il s'appuie sur le sous-répertoire fonctionnel de théorie des graphes (`src/graph/`). Le chargement initial et la persistance locale des arrondissements sont isolés dans le module d'initialisation (`init_graph.py`), tandis que la validation de la connexité et le calcul des asymétries de flux incombent

au module d'analyse (`analyse_graph.py`). Le cœur opérationnel du Postier Chinois est centralisé dans le solveur (`cpp_graph.py`).

- *Stabilisation Numérique du Flot* : Les poids décimaux entraînant un risque d'instabilité ou de cyclage infini sur le simplexe de réseau, le moteur convertit les distances en entiers décimétriques ($L_{\text{int}} = \lfloor 10 \times L_{\text{working}} \rfloor$).
- *Optimisation Dijkstra Source Unique* : Le calcul de la matrice de distance sature sur les grands réseaux. L'implémentation de la fonction `single_source_dijkstra_path_length` a permis de faire chuter le temps de calcul du secteur Rivière-des-Prairies (706,8 km, 1910 intersections) de plusieurs minutes à 0,35 seconde.

2. **Le Partitionnement Flotte Multi-Véhicules (`partition.py`)** : C'est le verrou central permettant le passage à l'échelle industrielle du modèle. Lorsque la flotte comporte plusieurs déneigeuses ($N > 1$), l'application n'effectue pas une simple découpe a posteriori d'une trajectoire unique. Le module exécute un algorithme de ***K-Means spatialisé*** sur l'ensemble des intersections du réseau, corrigé géométriquement par la projection Web Mercator via le cosinus de la latitude moyenne. Les arêtes sont segmentées en N sous-graphes géographiques d'interventions connexes et indépendants, garantissant à chaque engin une zone de travail géographiquement étanche et compacte.
3. **Le Frontend de Visualisation (Next.js & TypeScript)** : Déployé dans l'arborescence `web/`, l'interface utilisateur s'appuie sur une séparation claire entre les modules logiques de calcul et de communication (`web/lib/`) et les briques d'affichage graphique (`web/components/`). Le panneau de contrôle (`Controls.tsx`) transmet le scénario choisi, le module financier (`CostControls.tsx`) ajuste les variables salariales et énergétiques, tandis que les compteurs de performance (`Stats.tsx`) affichent les bilans budgétaires réels calculés par le script analytique client (`cost.ts`).

1.6 Limites du modèle et contraintes opérationnelles

Bien que robuste, le modèle actuel repose sur des approximations structurelles qu'il convient de souligner au regard d'une exploitation réelle :

1. **Hypothèse de vitesse constante** : Le modèle fige la vitesse d'exploitation à 10 km/h. En réalité, la congestion urbaine, la présence de bancs de neige majeurs et la topologie des intersections influencent dynamiquement le temps de parcours.
2. **Asymétrie des frontières de partitionnement** : Le découpage par K-Means basé sur les distances euclidiennes des nœuds peut isoler de petits segments routiers ou créer des sous-graphes locaux momentanément non connexes. L'algorithme résout cette limite en reconstruisant dynamiquement des chemins de raccordement via Dijkstra multi-sources.

2 Définition des trois scénarios de priorisation et leurs impacts

2.1 Scénario 1 : Optimisation stricte des coûts (Rentabilité pure)

Le scénario `costs` constitue la référence de rentabilité géométrique. Le poids de calcul algorithmique coïncide rigoureusement avec la distance métrique réelle des voies : $W_{\text{working}} = L_{\text{physique}}$. Le solveur de flot minimise strictement le kilométrage à vide (*deadheading*). La plateforme web démontre qu'en augmentant la taille de la flotte, la répartition du travail en parallèle permet de maintenir l'activité de chaque engin sous la barre des 8 heures réglementaires, maximisant l'usage des taux normaux et supprimant le recours aux heures supplémentaires majorées.

2.2 Scénario 2 : Priorité sociale et services critiques (Modèle à deux phases)

Le scénario `social` a été profondément restructuré pour abandonner le simple ajustement de poids au profit d'un ****algorithme heuristique dédié en deux phases****.

- *Phase 1 (Nettoyage d'urgence)* : L'application extrait de manière programmatique la position des infrastructures d'intérêt public (hôpitaux, casernes, écoles). L'algorithme isole le sous-ensemble de ces rues critiques et conçoit un parcours d'urgence ultra-prioritaire en reliant ces axes via l'itinéraire le plus court. Les déneigeuses se ruent sur ces zones vitales dès les premières minutes de l'intervention.
- *Phase 2 (Complétion du réseau)* : Une fois les infrastructures sécurisées, l'algorithme construit un sous-graphe résiduel composé des rues secondaires restantes, l'écoulérise par flot de coût minimum et raccorde la suite de la tournée. Le réalisme métier est optimal.

2.3 Scénario 3 : Fluidité logistique et régulation du stationnement

Le scénario `parking` s'attaque au problème critique de la congestion induite par le stationnement sur rue dans les arrondissements denses. L'algorithme analyse l'attribut `lanes` de chaque voie résidentielle. Si une rue possède le tag `residential` ou `living_street` et présente une largeur restreinte (≤ 1 voie de circulation ou non spécifiée), elle est catégorisée comme zone à haut risque de blocage logistique.

Le poids de calcul de ces arcs est fortement pénalisé par un multiplicateur de 5,0 ($W_{\text{working}} = L_{\text{physique}} \times 5.0$). Le solveur de flot de coût minimum est ainsi contraint de détourner de manière stricte les trajectoires de liaison à vide en dehors de ces boyaux résidentiels denses au profit des grands boulevards fluides, protégeant ainsi l'intégrité de la flotte et maintenant la vitesse d'exploitation cible de 10 km/h.

3 Analyse des résultats et impacts sociétaux

3.1 Analyse comparative des résultats sur les quatre secteurs

Les exécutions de référence menées sur la plateforme web permettent d’extraire les données opérationnelles réelles pour l’ensemble des arrondissements de l’étude. Ces métriques chiffrées mettent en relief la pertinence de l’arbitrage géométrique effectué par le solveur de Recherche Opérationnelle.

Secteur (Arrondissement)	Scénario	Distance Totale (km)	Deadhead (km)	Deadhead (%)
Outremont (69,5 km réels, 224 nœuds)	costs	80,8	11,3	14,0 %
	social	87,8	18,3	20,8 %
	parking	81,0	11,5	14,2 %
Verdun (101,8 km réels, 299 nœuds)	costs	110,3	8,6	7,8 %
	social	130,2	28,5	21,9 %
	parking	111,6	9,8	8,8 %
Anjou (220,6 km réels, 723 nœuds)	costs	265,0	44,4	16,8 %
	social	282,0	61,4	21,8 %
	parking	268,3	47,7	17,8 %
Rivière-des-Prairies (706,8 km réels, 1910 nœuds)	costs	785,8	79,0	10,1 %
	social	846,1	139,3	16,5 %
	parking	787,6	80,8	10,3 %

TABLE 3 – Synthèse comparative des performances de la flotte sur l’ensemble des arrondissements.

L’analyse de ces résultats macroscopiques met en évidence deux comportements structurels :

- **L’impact topologique de la stratégie parking** : Sur un secteur hautement résidentiel et homogène comme Outremont (77 % de rues étroites), la pénalité de $\times 5,0$ s’applique uniformément sur la quasi-totalité du réseau. L’ordre relatif des plus courts chemins reste donc inchangé, ce qui explique l’écart kilométrique minime (+0,2 km). À l’inverse, sur un réseau hétérogène comme Verdun, qui alterne de grands axes fluides et des poches résidentielles denses, le solveur parvient à discriminer les voies : il déroute massivement les liaisons à vide en dehors des zones contraintes, ce qui engendre une hausse ciblée et visible du *deadheading* (+1,3 km) au profit d’une sécurité accrue.
- **Le coût de la transition sociale** : Quel que soit le secteur considéré, le basculement vers l’heuristique à deux phases (**social**) provoque une hausse systématique et significative du *deadheading* (atteignant 21,9 % à Verdun et 21,8 % à Anjou). Ce surcoût représente le prix géométrique incontournable du fractionnement du circuit pour traiter l’urgence civile (bâtiments prioritaires) avant la complétion courante du réseau.

3.2 Projection des effets réels et critique argumentée des scénarios

Les configurations de notre modèle d’optimisation traduisent des arbitrages politiques directs qui modifient de manière contrastée le quotidien des citoyens montréalais. Une évaluation d’ingénierie responsable impose d’en analyser les effets positifs, négatifs ainsi que les limites intrinsèques.

Critique du Scénario 1 — Optimisation stricte des coûts

- **Effets positifs :** Ce modèle garantit une efficacité budgétaire et énergétique nominale maximale. La réduction du kilométrage global minimise la consommation de carburant, limite les émissions de gaz à effet de serre de la flotte et supprime presque totalement le recours aux heures supplémentaires majorées, protégeant directement le portefeuille des contribuables.
- **Effets négatifs et limites :** Ce scénario est socialement aveugle. Le solveur progresse selon des critères purement géométriques : une ruelle secondaire peu fréquentée peut ainsi être déblayée bien avant les abords d’une école primaire ou d’un centre de soins si la réduction du parcours à vide l’impose. Ce manque de priorisation expose les populations vulnérables à des risques accrus d’accidents de circulation en début d’épisode neigeux et engendre un sentiment de rupture d’équité dans le service public.

Critique du Scénario 2 — Priorité sociale (Modèle à deux phases)

- **Effets positifs :** La sécurité civile et la résilience urbaine sont sanctuarisées. Les services de secours (ambulances, pompiers, police) et les réseaux de transport collectif bénéficient d’axes totalement dégagés dès les premières minutes de la tempête. Le déblaiement garanti des zones scolaires sécurise les déplacements des enfants et réduit drastiquement le risque juridique et financier lié aux chutes sur la voie publique.
- **Effets négatifs et limites :** Ce fractionnement opérationnel brise la continuité géométrique naturelle de la tournée. Le parcours d’urgence initial force les machines à effectuer de longues liaisons à vide pour relier des POI distants. Opérationnellement, cela engendre une surconsommation de carburant et augmente le risque de voir certains engins dépasser le seuil réglementaire des 8 heures de travail, basculant ainsi la main-d’œuvre dans une tarification horaire majorée.

Critique du Scénario 3 — Fluidité logistique (Stationnement contraint)

- **Effets positifs :** En interdisant le transit à vide des déneigeuses dans les boyaux résidentiels étroits, ce scénario réduit drastiquement les risques de collisions matérielles avec les véhicules des riverains. Il évite la paralysie des convois de déblaiement et rationalise l’usage des flottes de remorquages municipaux.
- **Effets négatifs et limites :** L’efficacité de ce scénario est fortement conditionnée par la topologie de l’arrondissement. Comme le démontrent les résultats d’Outremont, si le tissu urbain est trop homogène, la pénalité de $\times 5,0$ perd son pouvoir discriminant et n’exerce plus aucune influence sur la trajectoire. De plus, ce modèle déplace passivement la contrainte sur les grands axes fluides, ce qui peut y saturer temporairement la circulation globale en y concentrant le trafic technique de liaison.